/**
 * @file PFC硬件设计报告与计算.xmcd
 * @author 尖叫的变压器
 * @version V1.0.0
 * @数字电源交流群 599937745
 * @淘宝店铺链接：
    https://shop239216898.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.d21.5e571852VY9erz
 * @LegalDeclaration：本文档内容难免存在Bug，
    仅限于交流学习，禁止用于任何的商业用途
 * @Copyright 著作权归数字电源开源社区所有
**/

1. LLC参数输入输出规格定义：

$V_{in_nom} := 220V \quad V_{out_nom} := 390V \quad P_{out} := 120W$

2. 开关频率定义：

$f_{SW} := 200kHz$

3. PFC输出电流额定值：

$$Iout := \frac{P_{out}}{V_{out_nom}} = 0.308\,A$$

4. 计算输入电流：

$$Iin_rms := \frac{P_{out}}{V_{in_nom} \cdot 0.94} = 0.58\,A$$

$$Iin_Peak := Iin_rms \cdot 1.414 = 0.821\,A$$

5. 输入保险丝选型：

$$Ifuse := Iin_rms \cdot 1.5 = 0.87\,A$$

6. 输入NTC选型：

输入冲击电流过大容易导致整流桥失效，峰值电流不
超过150A，NTC阻值太大会影响效率

$$Rntc := \frac{V_{in_nom} \cdot 1.414}{150 \cdot A} = 2.074\,\Omega$$

7. 计算最大占空比：

$$D_{max} := \frac{\left(V_{out_nom} - 15 \cdot V\right)}{V_{out_nom}} = 96.154 \cdot \%$$

8. 计算电感纹波电流最大值：

经验值：电感工作在CCM模式，纹波电流取0.06倍输入电流，纹波电流越小越好

$$IL_Ripple := Iin_Peak \cdot 0.06 = 0.049\,A$$

$$IL_Peak := Iin_Peak + IL_Ripple = 0.87\,A$$

9. 电感设计：

PFC电感一般选取磁粉芯电感，饱和电流能力强，体积小等优势。交给电感供应商进行设计

10. PFC电容选型：

按照经验1uF做1瓦的功率，选择47uF*2，450V耐压

11. 电压变化：

说明，AC90V输入时，降低一半功率使用，因为电流较大